UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software

Documento de Especificação de Projeto Integrador

Unicar

07/11/2026

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária – Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial – Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO....4

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO....5

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO....5

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO....5

2.2 Problemas Identificados....7

3 EQUIPE DO PROJETO....8

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO....9

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE....10

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO....10

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE....10

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE....12

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS....13

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO....13

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO....13

10 SOLUÇÕES EXISTENTES....15

11 PESQUISA COM USUÁRIOS....19

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO....20

13 REGRAS DE NEGÓCIO....21

14 REQUISITOS FUNCIONAIS....24

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....30

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA....33

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO....33

16.1 Fluxo de Navegação....33

16.2 Protótipos do Sistema....37

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA.....41
17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil).....41
17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema.....42

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO.....49
18.1 Modelo de Dados.....49
18.2 Estrutura e Manipulação de Dados.....49

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL.....49
19.1 Escolhas Tecnológicas.....49
19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes.....49

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA....50

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA.....50

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO.....50

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA.....50
22.1 Frontend.....50
22.2 Backend.....50
22.3 Integração.....50

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO.....50

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO.....51

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES.....51

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.....51

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES.....51

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR.....51

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	*1°*	*01*	*06/03/2026*	Definição do nome do projeto (Unicar), identificação e descrição geral do produto, elaboração da análise do problema (incluindo contextualização), definição do público-alvo, registro da situação atual do projeto, definição dos objetivos e organização inicial do cronograma do semestre.
1.1	*1º*	*02*	*19/04/2026*	Nesta etapa, atualizamos a descrição geral do produto, público alvo definição dos objetivos e organização inicial do cronograma do semestre. Além disso, adicionamos as regras de negócio, requisitos funcionais e requisitos não funcionais do projeto.
1.2	2º	01	07/09/2026	Nesta etapa, avançamos da concepção para a visualização da solução: analisamos concorrentes, definimos o fluxo de navegação e os primeiros protótipos, e revisamos a situação atual, objetivos e cronograma do semestre. Também ajustamos o modelo de monetização e as regras de negócio, com base no feedback da banca do 1º período, tornando-o mais transparente e juridicamente adequado.
1.3	2º	02	18/10/2026	Nesta etapa, realizamos a pesquisa com usuários e registramos seus resultados (seções 11 e 12), criamos os protótipos de alta fidelidade, elaboramos os diagramas do sistema e a organização do projeto (seção 17) e criamos o repositório de código. Também atualizamos a equipe, incluímos o requisito RF-023, corrigimos inconsistências nos requisitos e nas regras de negócio e revisamos as seções 5 a 10.
1.4	2º	02	07/11/2026	Nesta etapa, revisamos o documento para a banca final: ampliamos a análise de concorrentes, consolidamos o modelo financeiro e de segurança, incluímos os requisitos RF-024 a RF-030, as regras RNE-012 a RNE-014 e o RNF-012, tornamos os requisitos não funcionais mensuráveis e atualizamos os fluxos, os diagramas e o protótipo.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto: Unicar

Descrição do Produto:

O Unicar é um aplicativo mobile de caronas exclusivo para estudantes da UniEvangélica, verificados pelo e-mail institucional. Estudantes com carro oferecem vagas nos trajetos que já fazem até a faculdade, e colegas com trajetos semelhantes solicitam essas vagas, contribuindo com um rateio calculado pelo sistema a partir do custo real da viagem. O objetivo é tornar o deslocamento mais barato e seguro, reduzir o número de veículos com um único ocupante e aproximar a comunidade acadêmica.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

O deslocamento diário até a universidade é um problema recorrente para os estudantes. Quem não tem carro depende de um transporte público com horários e rotas limitados ou de aplicativos de transporte pago, cujo custo pesa no orçamento quando usados todos os dias. Quem tem carro arca sozinho com o combustível e o desgaste do veículo, muitas vezes com lugares vagos, em trajetos que colegas próximos também fazem.

Hoje, as caronas entre estudantes já acontecem, mas de forma informal, em grupos de mensagens, sem verificação de quem participa, sem regras de valor e sem mecanismos de segurança.

O Unicar organiza essa prática em um ambiente fechado à comunidade acadêmica. O solicitante encontra caronas por trajeto, horário e proximidade; o valor de cada vaga é calculado automaticamente a partir da distância e do custo de referência por quilômetro, com teto que garante o caráter de rateio de despesas; e o pagamento é dividido automaticamente entre condutor e plataforma (split payment). A segurança é reforçada pelo código de embarque, pelo chat interno, pelas avaliações mútuas e pela possibilidade de contestação após a carona.

2.1 Resumo do Negócio

O problema abordado ocorre no contexto da mobilidade universitária, envolvendo o deslocamento diário de estudantes até suas instituições de ensino superior. Em muitas cidades brasileiras, o transporte público é insuficiente para atender esse público, e nem todos os estudantes possuem veículo próprio. O projeto propõe uma plataforma de carona solidária exclusiva para universitários, na qual quem precisa de transporte localiza, por proximidade, colegas dispostos a oferecer carona e contribui com um rateio dos custos da viagem (combustível e desgaste do veículo), calculado automaticamente pelo sistema. Esse cenário é relevante pois a solução reduz gastos de ambos os lados e fortalece a comunidade acadêmica por meio de uma proposta colaborativa e acessível.

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	Dificuldade de locomoção dos estudantes universitários que não possuem veículo próprio e dependem de transporte público precário ou de aplicativos pagos para chegar à faculdade.
Afeta	Estudantes universitários sem carro, especialmente aqueles de baixa renda que não conseguem arcar com os custos frequentes de transporte.
Cujo impacto é	Atrasos, faltas às aulas, alto gasto mensal com transporte e, em casos mais graves, evasão universitária motivada pela dificuldade de acesso à instituição.
Benefícios de uma solução seriam	Acesso a um meio de transporte mais acessível e confiável, redução dos gastos com deslocamento e maior pontualidade e frequência nas aulas.

Item	Descrição
O problema de	Estudantes que possuem carro arcam sozinhos com todos os custos de combustível no trajeto até a universidade, mesmo realizando um percurso que poderia ser compartilhado.
Afeta	Estudantes universitários que utilizam veículo próprio diariamente para ir à faculdade.
Cujo impacto é	Gasto elevado e desnecessário com combustível, sobrecarregando financeiramente o motorista que poderia dividir esse custo com colegas que fazem o mesmo trajeto.
Benefícios de uma solução seriam	Redução dos gastos com combustível, melhor aproveitamento do veículo e incentivo ao deslocamento compartilhado dentro da comunidade universitária.

Item	Descrição
O problema de	Ausência de um canal seguro e exclusivo para universitários combinarem caronas, fazendo com que essa prática ocorra de forma informal, desorganizada e sem qualquer critério de confiança.
Afeta	Tanto estudantes que buscam carona quanto os que oferecem, pois ambos ficam expostos a situações de risco ao combinar caronas com desconhecidos sem qualquer verificação.
Cujo impacto é	Insegurança, falta de confiança e baixa adesão à prática de compartilhamento de caronas, mesmo entre pessoas que frequentam a mesma instituição.
Benefícios de uma solução seriam	Um ambiente confiável e restrito à comunidade acadêmica, onde os usuários são identificados como estudantes da instituição, tornando a prática mais segura e organizada para todos os envolvidos.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2610352	Maikon Araki Batista Machado Filho	Integrante
2611711	Davi Tocchio de Oliveira e Silva	Integrante
2610139	João Antônio Mundim Silva	Líder
2611174	Gabriel Amaral dos Santos	Integrante
11394	Talles Santos Faria Silva	Orientador Principal
11195	Jeferson Silva Araújo	Orientador Secundário

Durante o 2º período, o integrante Nathan Cavalcanti Passos (matrícula 2610914) deixou o grupo e foi substituído por Gabriel Amaral dos Santos.

4 REPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de protótipo (baixa fidelidade)	*https://www.figma.com/design/c5PUkKHAEg6q4CK5xhPppe*	*Protótipos de baixa fidelidade das principais telas do Unicar, elaborados a partir do esboço de fluxo de navegação.*
Repositório de protótipo (alta fidelidade – versão 1, Fase 02)	*https://www.figma.com/design/q2CRFerJw8dvrXXg07yZ9o*	*Primeira versão dos protótipos de alta fidelidade, entregue na Fase 02, criada a partir dos protótipos de baixa fidelidade.*
Repositório de protótipo (alta fidelidade – versão 2)	*https://www.figma.com/proto/ehD4ogzARijY7OzEy7h3rA*	*Versão atual dos protótipos de alta fidelidade, interativa, recriada na entrega final com as regras revisadas e vinte e uma telas novas, um cartão explicativo da taxa e três cartões de ajuda, mantendo a identidade visual da versão 1.*
Repositório de código	*https://github.com/Tocchio01101/UniCar*	*Repositório público no GitHub com a documentação do projeto e a estrutura inicial para o código do aplicativo, que será desenvolvido nos próximos períodos.*
Quadro de tarefas (Kanban)	*https://github.com/users/Tocchio01101/projects/2*	*Quadro público no GitHub Projects, ligado ao repositório de código, com as tarefas de cada fase e o andamento da equipe.*

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

O projeto Unicar encerra o 2º período com a base conceitual, a validação inicial e a visualização da solução concluídas. Ao longo do semestre, analisamos as soluções existentes, incluindo sete iniciativas de carona, seis delas voltadas a universitários, conversamos com 10 estudantes para validar o problema e a proposta, criamos os protótipos de baixa e de alta fidelidade e elaboramos os diagramas do sistema.

Na revisão final, consolidamos o modelo financeiro (valor calculado por quilômetro, teto de rateio, distância mínima, taxa com valor mínimo e pagamento dividido com retenção até o fim do prazo de contestação), incorporamos mecanismos de segurança (código de embarque, chat, contestação e preferência de público) e tornamos os requisitos não funcionais mensuráveis.

O aplicativo ainda não foi implementado: existem a documentação, os protótipos, os diagramas, o repositório de código e o quadro de tarefas, que darão base ao desenvolvimento nos próximos períodos.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Neste 2º período, nosso objetivo é transformar a base conceitual em uma proposta visual e validada da solução. Na Fase 01, analisamos as soluções existentes, definimos o fluxo de navegação, criamos os protótipos de baixa fidelidade e consolidamos o modelo de monetização. Na Fase 02, os objetivos são:

- Validar o problema e a proposta com conversas com estudantes que têm e que não têm carro.
- Organizar os resultados da pesquisa e identificar o que eles mudam no projeto.

- Criar os protótipos de alta fidelidade das telas do aplicativo.
- Representar o sistema em diagramas e organizar o trabalho da equipe.
- Criar o repositório de código no GitHub e revisar o documento.

Esses objetivos são adequados ao período: não exigem implementação, mas comprovam que a solução foi bem pensada antes do desenvolvimento.

Na entrega final do período, o objetivo é consolidar o documento para a banca: corrigir inconsistências, revisar o modelo financeiro e de segurança com base na análise de concorrentes e na pesquisa com usuários, atualizar o protótipo e os diagramas com as novas funcionalidades e apresentar o projeto.

O Unicar será desenvolvido inicialmente para a comunidade da UniEvangélica, Campus Anápolis, concentrando a base de usuários para garantir disponibilidade de caronas desde o lançamento. A arquitetura será planejada para permitir sua extensão a outras instituições de ensino, em que cada instituição forma uma comunidade fechada identificada pelo domínio do e-mail institucional. Essa expansão está prevista como evolução futura do produto.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Fase do semestre	Período de referência	Atividades	Entregas esperadas
Fase 1	1° período	Identificação do Produto; Descrição Geral do Produto.	Problema bem estruturado; Documento devidamente preenchido.
Fase 2	1° período	Levantamento de requisitos; funcionamento teórico do projeto	Problema alinhado e organizado dos requisitos
Fase 1	2° período	Análise de soluções existentes; definição do fluxo de navegação; criação de protótipos iniciais; revisão do modelo de monetização e dos requisitos relacionados.	Comparativo de soluções existentes; fluxo de navegação estruturado; protótipos de baixa fidelidade; requisitos e regras de negócio revisados.
Fase 2	2º período	Pesquisa com usuários; resultados; protótipos de alta fidelidade; diagramas; organização do projeto; repositório de código; revisão do documento.	Pesquisa e resultados documentados; protótipos de alta fidelidade; diagramas explicados; repositório público; documento revisado (versão 1.3).
Entrega final	2º período	Revisão final do documento; análise ampliada de concorrentes; protótipo versão 2; diagramas atualizados; apresentação.	Documento revisado (versão 1.4); protótipo versão 2; quadro de tarefas; apresentação à banca (16 a 19/11/2026).

Na Fase 2 do 2º período, o foco passou da visualização para a validação e a organização do projeto: o grupo conversou com estudantes, organizou os resultados, criou os protótipos de alta fidelidade e os diagramas, definiu a forma de trabalho seguindo o modelo incremental e criou o repositório de código. Na entrega final, o documento foi revisado para a banca, com a análise ampliada de concorrentes, a consolidação do modelo financeiro e de segurança, o protótipo versão 2 e os diagramas atualizados. Essa etapa prepara o projeto para a modelagem de dados (seção 18), prevista para o 3º período.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos seguintes

O público-alvo do Unicar são estudantes da UniEvangélica com vínculo ativo que têm dificuldade de chegar à faculdade de forma prática e econômica. A maioria tem entre 18 e 30 anos e faz o mesmo trajeto todos os dias, sem saber que colegas moram perto. Há dois perfis de uso: o condutor e o solicitante.

O condutor é o estudante com carro que paga sozinho o combustível. Na pesquisa, os motoristas gastam de R$ 130 a R$ 600 por mês e todos disseram ter lugares vagos. Usa o app para oferecer vagas e dividir custos, e se preocupa com atrasos, segurança e com receber o pagamento.

O solicitante é o estudante sem carro, que vai a pé, de ônibus ou de aplicativo de transporte; um deles gasta mais de R$ 350 por mês. Usa o app para achar colegas com trajeto e horário parecidos, por exemplo em dias de chuva ou de atraso. Sua maior preocupação é a segurança de pegar carona com desconhecidos.

A pesquisa (seções 11 e 12) ouviu estudantes de 9 cursos, do 2º ao 10º período.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

O Unicar está inserido no contexto de serviços digitais de mobilidade urbana compartilhada, aplicado ao ambiente universitário. Muitos estudantes têm dificuldade de chegar às instituições de ensino, seja pelo custo do combustível, pela falta de

transporte público eficiente ou pela distância da moradia. Ao mesmo tempo, alunos da mesma instituição costumam morar perto e fazer o mesmo trajeto sem se conhecerem.

Hoje, o problema é tratado por aplicativos de transporte pago, caros para o estudante, e por grupos informais de carona, baratos, mas sem organização nem verificação de quem participa. A oportunidade está em conectar, com confiança, quem tem lugar vago e quem precisa de carona.

O Unicar é um aplicativo mobile exclusivo para estudantes de uma mesma instituição, verificados pelo e-mail institucional, em que quem tem carro oferece vagas e quem precisa solicita. O cadastro é gratuito, e cada carona tem uma contribuição paga pelo solicitante, exibida em duas partes: o rateio dos custos do condutor e a taxa de serviço da plataforma. O pagamento é dividido automaticamente (split payment) por um provedor de pagamentos, e a plataforma nunca recebe o valor total para repassar depois. Assim, a contribuição é um rateio de despesas, e não um serviço de transporte remunerado.

O valor de cada vaga é calculado automaticamente pelo sistema: a distância do trajeto é multiplicada por um custo de referência por quilômetro, que reúne combustível e desgaste do veículo, e o resultado é dividido pelo número de vagas oferecidas mais o condutor. O custo de referência inicial é de R$ 1,00 por quilômetro, valor compatível com o reembolso de quilometragem praticado pelo mercado, e será revisado conforme o preço médio da gasolina divulgado pela ANP (R$ 6,51 por litro em Goiás, em outubro de 2026). Assim, a soma das contribuições nunca ultrapassa o custo da viagem, e as vagas não preenchidas ficam por conta do condutor.

A taxa de serviço é cobrada do solicitante à parte, pelo maior valor entre 15% da parte do condutor e R$ 1,00 por transação, de forma a cobrir os custos do provedor de pagamentos e da operação da plataforma. Por exemplo, em um trajeto de 10 km com 4 vagas oferecidas, cada solicitante paga R$ 2,00 ao condutor (R$ 10,00 ÷ 5) e R$

1,00 de taxa, totalizando R$ 3,00. Com o carro cheio, o condutor recupera R$ 8,00 dos R$ 10,00 do trajeto.

Como estratégia de retenção, está previsto para períodos futuros um programa de pontos: o solicitante acumula pontos por carona realizada e pode trocá-los por caronas sem a taxa de serviço, sem alterar a parte do condutor; o condutor acumula pontos que geram destaque nos resultados de busca e o selo de condutor frequente. Também ficam para períodos futuros o resumo de economia do solicitante, que compara o valor pago no Unicar com o de outros meios de transporte, e o filtro do histórico por mês, que no protótipo atual é apenas visual.

Como evolução futura, a expansão para outras instituições amplia a base de usuários do modelo transacional e abre a possibilidade de parcerias institucionais como fonte complementar de receita.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua.

As soluções atuais para a locomoção do estudante se dividem em alguns grupos. Os aplicativos de transporte pago (Uber e 99) oferecem praticidade e segurança básica, mas cobram preço de mercado, sem considerar o estudante, o que pesa quando usados todos os dias. Os grupos informais de carona (WhatsApp) resolvem o custo, mas não verificam quem participa, não têm mecanismos de segurança e dependem de organização manual. O quadro abaixo compara as alternativas.

Solução	O que resolve	Limitações
Transporte público (ônibus)	Baixo custo por viagem.	Horários e rotas nem sempre atendem o estudante; lotação e demora no trânsito.
Aplicativos de transporte pago (Uber, 99)	Praticidade, disponibilidade constante, identificação do motorista e rastreamento da viagem.	Preço de mercado, sem considerar o estudante; o uso diário pesa no orçamento.
Grupos de carona no WhatsApp	Custo combinado entre os próprios estudantes.	Sem verificação de identidade ou de vínculo com a instituição; sem mecanismo de segurança; organização manual.
Aplicativos de carona compartilhada (ex.: BlaBlaCar)	Dividem os custos entre motorista e passageiros, com perfil e avaliações.	Voltados principalmente a viagens entre cidades e abertos ao público em geral, sem restrição a uma instituição.
Unicar	Custo acessível, comunidade restrita a estudantes verificados, avaliações e valor transparente com divisão automática.	Ainda é uma proposta: depende de haver motoristas e passageiros suficientes na mesma instituição.

Nenhuma das alternativas analisadas reúne custo acessível, verificação de que todos são da mesma instituição e estrutura de segurança e pagamento. É essa lacuna que o Unicar busca preencher.

Além dessas alternativas, analisamos seis iniciativas de carona criadas especificamente para universitários, que são os concorrentes mais diretos do Unicar, e o Waze Carpool, referência de carona por trajeto com teto de valor. O quadro abaixo resume a origem e a situação atual de cada uma e o que o projeto aproveita ou evita.

Iniciativa (origem)	Situação	O que o Unicar aproveita ou evita
Caronaê (UFRJ) – criado por estudantes em 2014; tornou-se projeto de extensão	Inativo desde março de 2020 (pandemia); em reestruturação	Aproveita os pontos de carona e o acesso restrito à comunidade; evita a dependência de verba, pois era gratuito.
Waze Carpool – Google	Encerrado a partir de setembro de 2022, por baixa demanda	Aproveita o teto de valor por distância; evita a dependência exclusiva de volume e a ausência de receita.
Carona Phone (UnB) – criado por estudantes	Sem informação atualizada	Aproveita o cadastro pela base da universidade e o filtro de gênero.
Wepool (São Paulo) – startup de estudante	Sem informação atualizada	Aproveita a busca por raio de geolocalização; não tinha modelo de receita.
Daily Ride (USP) – criado por ex-alunos	Sem informação atualizada	Evita a negociação manual do valor, adotando cálculo automático.
Rachô (UFSCar) – projeto de disciplina, 2026	Projeto acadêmico	Proposta semelhante; o Unicar se diferencia pelo modelo financeiro e pelos mecanismos de segurança.
Tô aqui UnB – Projeto Integrador, 2026	Em desenvolvimento	Proposta semelhante; o Unicar se diferencia pelo modelo financeiro e pelas regras de valor.

A análise mostra que as iniciativas universitárias anteriores resolveram bem a verificação de vínculo institucional, mas falharam na sustentabilidade: eram gratuitas, dependiam de verba ou de voluntários e se concentravam apenas no trajeto casa–faculdade. Quando o volume de deslocamentos caiu durante a pandemia, o Caronaê foi inativado e o Waze Carpool foi encerrado. O Unicar incorpora o que funcionou nesses projetos (acesso restrito à instituição, pontos de embarque, filtro de preferência e teto de valor por distância) e responde às falhas com receita própria pela taxa de serviço, caronas recorrentes para criar hábito e uma arquitetura preparada para outras instituições.

Referências da análise:

CARONAÊ. Vai uma Caronaê? Disponível em: https://caronae.org/.

CARONAÊ. Repositórios do projeto (GitHub). Disponível em: https://github.com/caronae.

AGÊNCIA BRASIL. Universitários lançam aplicativo para compartilhamento de caronas, 2016. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-04/universitarios-lancam-aplicativo-para-compartilhamento-de.

OLHAR DIGITAL. Google anuncia o fim do serviço de caronas Waze Carpool, 2022. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2022/08/26/carros-e-tecnologia/google-anuncia-o-fim-do-servico-de-caronas-waze-carpool/.

TECHCRUNCH. Google's Waze is shutting down its carpool service starting next month, 2022. Disponível em: https://techcrunch.com/2022/08/26/googles-waze-shutting-down-its-carpool-service/.

NBC NEWS. Google's Waze introduces new carpool matchmaking feature. Disponível em: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/google-s-waze-introduces-new-carpool-matchmaking-feature-n918546.

CAMPUS ONLINE (UnB). UnB conta com aplicativo de carona exclusivo para estudantes e servidores da instituição, 2019. Disponível em: https://campus.fac.unb.br/materias/2019-05-14-unb-conta-com-aplicativo-de-carona-exclusivo-para-estudantes-e-servidores-da-instituicao/.

PROJETO DRAFT. O Wepool facilita a vida de universitários paulistas que precisam de carona. Disponível em: https://www.projetodraft.com/o-wepool-facilita-a-vida-de-universitarios-paulistas-que-precisam-de-carona/.

JORNAL DA USP. Ex-alunos da USP criam aplicativo de carona para universitários. Disponível em: https://www5.usp.br/99776/ex-alunos-da-usp-criam-aplicativo-de-carona-para-universitarios/.

RACHÔ. Aplicativo de caronas entre estudantes universitários (UFSCar), 2026. Disponível em: https://github.com/leo-morikio/racho.

TÔ AQUI UNB. Carona entre estudantes na UnB, 2026. Disponível em: https://bruno-nicholas.github.io/.

COMBUSTÍVEIS ANP. Preço médio da gasolina em Goiás – outubro/2026. Disponível em: https://www.combustiveis-anp.com.br/estado/go/historico/outubro-2026.

PAYFY. Custo do km rodado: como calcular o valor real em 2026. Disponível em: https://payfy.io/blog/custo-do-km-rodado-para-carros-de-passeio.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Para entender o usuário na prática, fizemos conversas informais e presenciais com 10 estudantes da UniEvangélica, entre os dias 05 e 16 de outubro de 2026. A equipe conversou com colegas de cursos diferentes e as respostas foram anotadas sem identificar os nomes. Ouvimos 5 estudantes que têm carro (condutores em potencial) e 5 que não têm (solicitantes em potencial), de 9 cursos e do 2º ao 10º período.

Todas as conversas seguiram o mesmo roteiro de quatro perguntas:

1. Como você vai para a faculdade e quanto gasta por mês? (Quem tem carro: quanto gasta de combustível e se costuma sobrar lugar.)
2. Você daria ou pegaria carona com um colega? O que te preocuparia?
3. O que você acha de o aplicativo mostrar separado a parte do motorista e a taxa do app?
4. Você usaria um aplicativo assim? O que ele precisaria ter para você confiar?

O objetivo foi confirmar se o problema existe, se a proposta faz sentido e o que gera dúvida ou desconfiança. Por ser uma amostra pequena e de conveniência, formada por colegas próximos, os resultados indicam tendências e não representam toda a universidade.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Os resultados mostram que o problema é real para os dois lados e que a proposta foi bem recebida, com ressalvas de segurança e de preço. Entre os 5 motoristas, o gasto com combustível vai de cerca de R$ 130 a R$ 600 por mês e todos têm lugares vagos. Entre os 5 sem carro, 4 vão a pé ou de ônibus para economizar e 1 gasta mais de R$ 350 por mês com aplicativo de transporte.

O que as conversas mostraram	O que isso significa para o projeto
8 de 10 usariam o app, a maioria com condições (preço, trajeto, horário e segurança). 1 não usaria e 1 não respondeu diretamente.	A proposta faz sentido para os dois perfis. A busca por trajeto e horário (RF-007) é central, complementada pela busca por proximidade (RF-026) e pela carona recorrente (RF-028).
6 de 10 citaram segurança ou confiança e pediram e-mail institucional, avaliações e confirmação de que todos são alunos.	Reforça o RNE-001, o RF-002 e a revalidação semestral do vínculo (RNF-004), as avaliações (RF-016 a RF-018), o código de embarque (RF-025), o chat (RF-027), a preferência de público (RF-029) e os pontos de embarque (RF-030).
Um motorista pediu garantia de que vai receber o pagamento.	Sustenta o RNE-006 (pagamento autorizado na solicitação e cobrado no aceite), o split payment com retenção (RNE-005), o RNF-003 e a confirmação de conclusão com prazo de contestação (RF-024).
7 gostaram do valor separado, 1 ficou em dúvida e 2 são contra a taxa.	Mantém a transparência (RNE-004, RF-012 e RF-021). A taxa foi definida na RNE-005 (percentual com valor mínimo), e o teto de rateio (RNE-012) mantém o valor total baixo.
2 pessoas citaram o medo de atrasos.	Reforça o lembrete antes da carona (RF-020) e o chat para combinar detalhes (RF-027).
2 usariam só até achar outra opção e 1 motorista não gosta de dar carona.	Risco de adesão e de permanência, enfrentado pela carona recorrente (RF-028), que cria hábito, e pelo programa de pontos previsto (seção 9).

Como a amostra é pequena, esses resultados orientam as decisões do projeto e serão validados de novo quando o aplicativo estiver funcionando.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-001	Somente estudantes com vínculo ativo à universidade podem se cadastrar e utilizar a plataforma.	RF-001, RF-002, RNF-004
Detalhamento: O acesso à plataforma é restrito à comunidade universitária. Qualquer pessoa sem vínculo institucional ativo não poderá criar conta nem utilizar o sistema. Cada domínio institucional define uma comunidade fechada: usuários só visualizam e interagem com caronas de membros da mesma instituição.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-002	Um usuário pode atuar como condutor ou como solicitante, mas nunca nos dois papéis na mesma carona.	RF-006, RF-008, RF-009
Detalhamento: O sistema deve impedir que o mesmo usuário ofereça e ao mesmo tempo solicite vaga na mesma carona. Os papéis são exclusivos por carona, mas o usuário pode alternar entre eles em caronas diferentes.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-003	O condutor não pode oferecer mais vagas do que a quantidade real de lugares disponíveis no seu veículo.	RF-006, RF-009, RF-023
Detalhamento: Ao cadastrar uma carona, o número de vagas informado pelo condutor deve respeitar a capacidade real do veículo, garantindo segurança e honestidade na oferta.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-004	Toda carona deve ter um valor de contribuição definido, exibido de forma detalhada e separada entre o valor destinado ao condutor e o valor da taxa de serviço da plataforma.	RF-012, RF-013, RF-021, RNE-012
Detalhamento: Nenhuma carona pode ser cadastrada com valor zero. A contribuição total exibida ao solicitante deve deixar claro quanto se destina ao condutor (referente aos custos do trajeto) e quanto se destina à plataforma (taxa pelo uso do serviço). Essa separação evita que a cobrança seja confundida com uma tarifa de transporte remunerado, caracterizando corretamente o valor como rateio de despesas do condutor somado a uma taxa de serviço transparente.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-005	A plataforma cobra do solicitante uma taxa de serviço sobre cada carona, calculada como percentual da parte do condutor, com valor mínimo por transação, e processada separadamente do rateio.	RF-013, RF-015, RF-021, RF-022, RNF-011
Detalhamento: O pagamento do solicitante é dividido no momento da transação por um provedor de pagamentos especializado (split payment): uma parte corresponde ao rateio de despesas do condutor e fica retida no provedor até a conclusão da carona e o fim do prazo de contestação; a outra corresponde à taxa de serviço e é destinada à plataforma. A taxa é o maior valor entre um percentual da parte do condutor (15%) e um valor mínimo por transação (R$ 1,00), ambos parâmetros definidos pela plataforma. A plataforma nunca recebe o valor total da carona para depois repassá-lo, o que reforça a natureza de rateio de despesas e reduz o risco de enquadramento como transporte remunerado.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-006	A vaga é confirmada quando o condutor aceita a solicitação; o pagamento, feito pelo solicitante ao solicitar, só é cobrado nesse momento.	RF-008, RF-009, RF-011, RF-013
Detalhamento: Ao solicitar a vaga, o solicitante paga a contribuição, e o valor fica autorizado, sem ser cobrado. Quando o condutor aceita, o valor é cobrado e a vaga é confirmada. Se o condutor recusar, não responder em 30 minutos (parâmetro configurável) ou o solicitante cancelar antes do aceite, o estorno é integral e automático. A execução (pré-autorização no cartão ou devolução no Pix) fica a cargo do provedor de pagamentos.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-007	Cancelamentos feitos muito próximos ao horário da carona podem gerar penalidades ao usuário responsável pelo cancelamento.	RF-010, RF-011
Detalhamento: Para desestimular cancelamentos de última hora, a plataforma pode aplicar penalidades a quem cancelar com pouca antecedência. As condições específicas serão definidas em períodos futuros**.**		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-008	Usuários com avaliação muito baixa podem ter o acesso à plataforma suspenso.	RF-016, RF-017, RF-018
Detalhamento: A plataforma monitora as avaliações dos usuários. Caso a média de um usuário caia abaixo de um nível considerado aceitável, seu acesso poderá ser suspenso para preservar a segurança da comunidade. A suspensão é aplicada pelo administrador da plataforma, após análise do histórico de avaliações.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-009	Uma carona só é encerrada no sistema após a confirmação de conclusão das duas partes, condutor e solicitante, feita manualmente ou de forma automática.	RF-015, RF-019, RF-024
Detalhamento: O condutor confirma que deixou o solicitante no destino e o solicitante confirma que chegou. Quem não confirmar tem a confirmação feita automaticamente 6 horas após o horário previsto de chegada. Isso garante que o histórico e os pagamentos sejam processados corretamente. O solicitante pode contestar a conclusão em até 12 horas; havendo contestação, o valor permanece retido até a análise do administrador.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-010	O condutor só recebe o valor da contribuição depois que a carona for concluída.	RF-015, RF-024, RNE-009
Detalhamento: O repasse da parte do condutor está condicionado à conclusão da carona e ao fim do prazo de contestação de 12 horas (RF-024): sem contestação, o provedor de pagamentos libera o valor; havendo contestação, o valor permanece retido até a análise do administrador. Isso protege o solicitante em caso de problemas durante o trajeto.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-011	As informações pessoais dos usuários devem ser compartilhadas apenas no que for necessário para a realização da carona.	RNF-005, RNF-006, RNF-012
Detalhamento: A plataforma deve compartilhar somente os dados essenciais entre condutor e solicitante. Informações desnecessárias não devem ser expostas, respeitando a privacidade de todos os envolvidos.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-012	A parte do condutor em cada vaga não pode exceder o custo estimado da viagem dividido pelo número de vagas oferecidas mais o condutor.	RF-006, RF-012, RNE-005
Detalhamento: O custo estimado é a distância do trajeto multiplicada pelo custo de referência por quilômetro, que inclui combustível e desgaste do veículo e é definido e atualizado pela plataforma. O número de ocupantes considerado é o número de vagas oferecidas mais o condutor; vagas não preenchidas não alteram o valor por vaga e ficam por conta do condutor. A regra garante que a contribuição caracterize rateio de despesas, e não transporte remunerado. A taxa de serviço da plataforma é cobrada à parte e não entra nesse limite.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-013	Uma carona só pode ser publicada se o trajeto tiver distância igual ou superior à distância mínima definida pela plataforma.	RF-006, RF-012, RNE-012
Detalhamento: A distância mínima evita caronas cujo custo de processamento supere o valor da própria viagem. O valor é um parâmetro configurável pelo administrador, definido a partir do custo por transação do provedor de pagamentos e do custo operacional da plataforma.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RNE-014	O usuário, condutor ou solicitante, com confirmação de conclusão pendente não pode publicar nem solicitar novas caronas até confirmar a sua parte.	RF-006, RF-008, RF-024, RF-025
Detalhamento: A trava vale apenas para quem ainda não confirmou: se o condutor confirmou e o solicitante não, só o solicitante fica impedido. Ao tentar publicar ou solicitar, o sistema informa a pendência e oferece a confirmação imediata. A trava vale desde a primeira ocorrência e se encerra com a confirmação manual ou automática, 6 horas após o horário previsto de chegada. Contestações em andamento e caronas encaminhadas para análise do administrador não geram trava.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	*O usuário deve conseguir criar uma conta na plataforma utilizando seu e-mail da universidade.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O cadastro é a porta de entrada da plataforma. O usuário informa seus dados básicos e seu e-mail institucional para iniciar o processo de criação de conta.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	*O sistema deve confirmar que o e-mail informado pertence à instituição antes de liberar o acesso.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: Após o cadastro, o sistema verifica se o e-mail é institucional. Caso não seja, o acesso não é liberado, garantindo que apenas membros da universidade utilizem a plataforma. A confirmação é feita por um código enviado ao e-mail institucional (RNF-004).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	*O usuário deve conseguir entrar na plataforma com seu e-mail e senha.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: Após o cadastro concluído, o usuário acessa a plataforma informando seu e-mail e senha. O acesso deve ser simples e direto.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	*O usuário deve conseguir recuperar o acesso à sua conta caso esqueça a senha.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: O sistema deve oferecer uma forma de o usuário redefinir sua senha de maneira segura, sem perder o acesso à sua conta permanentemente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	*O usuário deve conseguir atualizar as informações do seu perfil, como nome, foto, curso e período.*	*Prototipado*	*Desejável*
Detalhamento: O perfil pode ser editado a qualquer momento (tela 25). O e-mail institucional não pode ser alterado, pois é revalidado a cada semestre (RNF-004); o gênero é opcional e usado apenas no filtro de preferência (RF-029).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	*O condutor deve conseguir oferecer uma carona informando o ponto de partida, o destino, a data, o horário e quantas pessoas pode levar.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O condutor preenche as informações da carona que deseja oferecer. Esses dados são essenciais para que os solicitantes encontrem e avaliem a carona disponível.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	*O solicitante deve conseguir buscar caronas disponíveis de acordo com o trajeto e o horário desejado.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O sistema apresenta as caronas disponíveis que correspondem ao trajeto e horário informados pelo solicitante, facilitando a escolha da melhor opção. Caronas sem vagas disponíveis não são exibidas nos resultados da busca, voltando a aparecer caso alguma vaga seja liberada por cancelamento.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	*O solicitante deve conseguir reservar uma vaga em uma carona disponível.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: Após encontrar uma carona adequada, o solicitante solicita a vaga e paga a contribuição, que fica autorizada; a reserva é confirmada quando o condutor aceita, momento em que o valor é cobrado (RNE-006).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-009	*O condutor deve conseguir aceitar ou recusar pedidos de carona feitos pelos solicitantes.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O condutor tem controle sobre quem embarca em seu veículo, podendo aceitar ou recusar cada solicitação recebida antes de confirmar a carona.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-010	*Tanto o condutor quanto o solicitante devem conseguir cancelar uma carona quando necessário.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: Ambas as partes podem cancelar a carona, porém cancelamentos próximos ao horário combinado podem gerar penalidades conforme as regras da plataforma.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-011	*O usuário deve ser avisado quando sua solicitação for aceita, recusada ou cancelada.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: O sistema comunica ao usuário qualquer mudança no status da sua solicitação ou carona, mantendo-o informado em tempo hábil para tomar decisões.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-012	*O sistema deve calcular automaticamente o valor de contribuição por vaga a partir da distância do trajeto e do custo de referência por quilômetro, e exibi-lo ao condutor no momento da publicação da carona.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O valor de contribuição por vaga é calculado automaticamente pelo sistema (RNE-012 e RNE-013) e não pode ser alterado pelo condutor. O solicitante visualiza o valor final, já separado entre a parte do condutor e a taxa de serviço da plataforma. Não há negociação de valor entre as partes.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-013	*O solicitante deve conseguir realizar o pagamento da contribuição pela plataforma, com o valor sendo automaticamente dividido entre condutor e plataforma.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O pagamento é feito dentro da própria plataforma, por meio de um provedor de pagamentos com suporte a divisão automática de valores (split payment). Isso garante que o condutor receba sua parte referente aos custos da viagem e a plataforma receba sua taxa de serviço de forma segura e transparente para ambas as partes. A parte do condutor fica retida no provedor até o fim do prazo de contestação (RNE-010).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-014	*O usuário deve conseguir visualizar o histórico dos pagamentos que realizou.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: O sistema mantém um registro organizado de todas as contribuições pagas pelo usuário, permitindo que ele consulte esses dados a qualquer momento.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-015	*O condutor deve receber a parte do rateio correspondente a cada solicitante após a conclusão da carona.*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: No momento do pagamento, o provedor de pagamentos separa a parte do condutor e a taxa de serviço da plataforma. A parte do condutor permanece retida no provedor e é liberada a ele somente após a confirmação de conclusão da carona e o fim do prazo de contestação (RNE-009 e RNE-010). A plataforma não recebe nem intermedeia o valor destinado ao condutor.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-016	*O solicitante deve conseguir avaliar o condutor ao final de uma carona realizada.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: Após a conclusão da carona, o solicitante pode registrar sua avaliação sobre a experiência com o condutor, contribuindo para a reputação da comunidade.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-017	*O condutor deve conseguir avaliar o solicitante ao final de uma carona realizada.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: Da mesma forma, o condutor também pode avaliar o solicitante, tornando o sistema de reputação mútuo e mais justo para todos os usuários.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-018	*Qualquer usuário deve conseguir visualizar a avaliação média de outro usuário antes de confirmar uma carona.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: A média de avaliações fica visível no perfil de cada usuário, ajudando condutores e solicitantes a tomarem decisões mais seguras antes de confirmar uma carona.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-019	*O usuário deve conseguir visualizar todas as caronas que já realizou na plataforma.*	*Prototipado*	*Desejável*
Detalhamento: O histórico de caronas oferece ao usuário um registro completo de suas viagens, incluindo informações sobre trajeto, data e valor pago ou recebido.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-020	*O usuário deve receber um lembrete antes do horário da carona que está agendada.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: Para evitar esquecimentos e atrasos, o sistema envia uma notificação ao usuário com antecedência ao horário da carona confirmada.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-021	*O sistema deve exibir ao solicitante, antes da confirmação do pagamento, o detalhamento completo do valor cobrado, incluindo a contribuição destinada ao condutor e a taxa de serviço da plataforma.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: Antes de finalizar o pagamento, o usuário visualiza um resumo claro com a divisão dos valores, garantindo transparência sobre quanto está sendo pago e para qual finalidade cada parte se destina.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-022	*O condutor deve conseguir visualizar o histórico dos valores de rateio recebidos em cada carona concluída.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: O condutor tem acesso a um extrato com o valor recebido por carona e por solicitante. A taxa de serviço não aparece como desconto, pois é paga pelo solicitante separadamente e não afeta o valor do condutor.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-023	*O condutor deve conseguir cadastrar seu veículo, informando modelo, cor, placa e número de lugares disponíveis.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: Antes de oferecer a primeira carona, o condutor cadastra o veículo, informando modelo, cor, placa e número de lugares. Esses dados sustentam o limite de vagas (RNE-003) e ajudam o solicitante a reconhecer o carro no embarque. O veículo cadastrado é reaproveitado nas caronas seguintes.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-024	*O condutor e o solicitante devem conseguir confirmar, cada um, a sua parte da conclusão da carona: o condutor, que deixou o solicitante no destino; o solicitante, que chegou ao destino.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: A carona é concluída quando as duas partes confirmam. Quem não confirmar tem a sua parte confirmada automaticamente 6 horas após o horário previsto de chegada. Após a conclusão, o solicitante pode contestar em até 12 horas, mesmo tendo confirmado; sem contestação, o valor do rateio é liberado ao condutor. Havendo contestação, o valor permanece retido até a análise do administrador.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-025	*O sistema deve gerar um código de embarque para cada solicitante confirmado, e o condutor deve informá-lo no momento do embarque.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O código é exibido ao solicitante e validado pelo condutor ao iniciar a viagem, comprovando o encontro presencial. A conclusão da carona só pode ser confirmada para os solicitantes com embarque validado; sem validação, a carona segue para análise do administrador.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-026	*O solicitante deve conseguir buscar caronas cujo ponto de partida ou trajeto passe a até uma distância definida da sua localização.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O solicitante pode usar a localização atual do dispositivo ou um endereço informado manualmente, como casa ou trabalho. O sistema exibe as caronas compatíveis ordenadas por proximidade, mostrando a distância aproximada até o ponto de embarque, nunca o endereço exato do condutor (RNF-012).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-027	*O condutor e os solicitantes confirmados devem conseguir trocar mensagens dentro da plataforma.*	*Prototipado*	*Essencial*
Detalhamento: O chat é liberado assim que o condutor aceita a solicitação e o pagamento é cobrado e fica disponível antes e durante a carona, para combinar o ponto de encontro e avisar atrasos. Ele é encerrado quando a conclusão da carona é confirmada pelas duas partes ou automaticamente (RF-024); a partir daí, qualquer divergência é tratada com o administrador, pela contestação (RF-024). Os usuários se comunicam sem expor telefone ou outros contatos pessoais. As mensagens ficam registradas e podem ser consultadas pelo administrador na análise de contestações.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-028	*O condutor deve conseguir publicar uma carona recorrente, definindo os dias da semana, o horário e a data final da recorrência.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: O sistema gera automaticamente cada ocorrência da carona. O solicitante pode solicitar uma ocorrência específica ou todas as ocorrências da semana, e o pagamento é feito por ocorrência, mantendo a confirmação da vaga no aceite do condutor, com o pagamento cobrado nesse momento (RNE-006).			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-029	*A condutora deve conseguir restringir sua carona a solicitantes mulheres, e a solicitante deve conseguir filtrar a busca por caronas oferecidas por condutoras.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: A informação de gênero é autodeclarada no perfil, é opcional e é usada apenas para essa finalidade, sem ser exibida a outros usuários fora da carona.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-030	*O sistema deve oferecer ao condutor pontos de embarque e desembarque pré-cadastrados no campus para seleção ao publicar a carona.*	*Prototipado*	*Importante*
Detalhamento: Os pontos são cadastrados e mantidos pelo administrador, em locais de boa visibilidade e circulação, o que facilita o encontro e aumenta a segurança dos participantes.			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	*O sistema deve exibir os resultados da busca de caronas em até 2 segundos em 95% das buscas, em conexão móvel 4G.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: A busca é uma das ações mais frequentes na plataforma. O tempo é medido do envio da busca até a exibição da lista de resultados. Os valores são de referência e serão validados durante o desenvolvimento.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	*O sistema deve suportar 500 usuários simultâneos no horário de pico, com tempo de resposta no máximo 20% acima do tempo em uso normal.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: Estimativa baseada em cerca de 7 mil alunos presenciais no campus: com adesão de 20% (1.400 usuários) e 25% deles ativos ao mesmo tempo nos horários de entrada e saída de turno, chega-se a cerca de 350 usuários simultâneos; a meta de 500 inclui uma folga de aproximadamente 40%. As taxas de adesão e de pico são suposições a revisar com dados reais de uso.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	*O sistema deve garantir que nenhum pagamento seja cobrado em duplicidade ou perdido, mesmo em caso de falha de conexão ou do aplicativo durante a transação.*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: Como o pagamento é autorizado na solicitação e cobrado no aceite da vaga (RNE-006) e é dividido automaticamente entre condutor e plataforma (RNE-005), uma falha no meio da transação não pode gerar cobrança repetida nem deixar o usuário sem saber se pagou. O sistema deve registrar o resultado de cada pagamento e informar o usuário com clareza. Cada transação usa um identificador único (idempotência), de modo que uma nova tentativa não gere nova cobrança; em caso de falha, o status final do pagamento é informado ao usuário em até 30 segundos ou na próxima abertura do aplicativo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	*O sistema deve garantir que apenas estudantes com vínculo ativo à universidade consigam acessar a plataforma.*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: A validação é feita por um código enviado ao e-mail institucional no cadastro (RF-002) e repetida a cada semestre letivo, impedindo que ex-alunos ou alunos com matrícula trancada continuem usando a plataforma.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	*O sistema deve tratar os dados pessoais dos usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: A coleta é limitada aos dados informados no cadastro e necessários ao serviço. O usuário pode solicitar acesso, correção e exclusão da conta e dos seus dados, e a solicitação deve ser atendida em até 15 dias.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-006	*O sistema deve proteger a comunicação e os dados sensíveis dos usuários.*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: Toda comunicação entre o aplicativo e o servidor deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior). As senhas são armazenadas apenas na forma de hash, e os dados de cartão nunca são armazenados pela plataforma, ficando sob responsabilidade do provedor de pagamentos.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-007	*O sistema deve permitir que um novo usuário encontre e solicite uma carona em até 3 minutos, sem ajuda externa.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: O critério será verificado em teste com pelo menos 5 usuários que nunca usaram o aplicativo. Complementarmente, a interface deve obter nota mínima de 68 na escala SUS (System Usability Scale), questionário padronizado de 10 perguntas cuja média de referência é 68.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-008	*O sistema deve funcionar em celulares com Android 10 ou superior e iOS 16 ou superior.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: Como o público-alvo usa diferentes dispositivos, o aplicativo deve oferecer as mesmas funcionalidades nos dois sistemas operacionais, nas versões indicadas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-009	*O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% ao mês.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: Isso equivale a no máximo cerca de 3,6 horas de indisponibilidade por mês. Manutenções programadas devem ocorrer fora do intervalo das 6h às 23h, quando se concentram as caronas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-010	*O código do sistema deve ser organizado e verificável, facilitando correções e melhorias ao longo do tempo.*	*Não inserido*	*Importante*
Detalhamento: O código deve ser versionado no repositório do projeto, com toda alteração integrada por revisão de outro integrante (pull request), padrão de código verificado por ferramenta automática (linter) e cobertura mínima de 60% de testes automatizados nas regras de negócio críticas: cálculo do valor, divisão do pagamento e prazos de conclusão e contestação.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-011	*O sistema deve processar os pagamentos por meio de um provedor com suporte a divisão automática de valores entre condutor e plataforma (split payment).*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: A divisão do pagamento deve ocorrer de forma automática e segura, sem que a plataforma precise reter o valor total da carona para depois repassar ao condutor. Essa exigência técnica sustenta, na prática, a separação transparente exigida pelas regras de negócio RNE-004 e RNE-005. O provedor deve oferecer divisão nativa de valores, retenção programada da parte do condutor até o fim do prazo de contestação e conformidade com o padrão de segurança de pagamentos com cartão (PCI DSS), dispensando a plataforma de armazenar dados de cartão.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-012	*O sistema deve solicitar permissão explícita para acessar a localização do usuário, utilizá-la apenas durante a busca e o trajeto, e nunca exibir a localização exata de um usuário a outro antes da confirmação da carona.*	*Não inserido*	*Essencial*
Detalhamento: A localização é usada na busca por proximidade (RF-026) e durante a carona. Antes da confirmação, outros usuários veem apenas a distância aproximada, o que impede descobrir onde alguém mora por meio de buscas e atende à LGPD e à RNE-011.			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: 3º e 4º Período.

O Unicar foi pensado para ser simples e direto, priorizando poucas etapas entre o momento em que o estudante abre o aplicativo e o momento em que ele consegue oferecer ou encontrar uma carona. A experiência do usuário se divide em dois caminhos principais, conforme o papel assumido: condutor (quem oferece a carona) e solicitante (quem procura uma carona). Ambos os papéis compartilham a mesma base de cadastro e validação institucional, mudando apenas a partir da tela inicial (home), onde o usuário escolhe se deseja oferecer ou buscar uma carona.

O design prioriza clareza nas informações mais importantes para a decisão do usuário: valor da contribuição (já discriminado entre condutor e taxa da plataforma), avaliação do outro usuário, horário e trajeto. Isso está diretamente alinhado à Seção 9 (Contexto de Negócio) e às regras de negócio revisadas nesta fase.

16.1 Fluxo de Navegação

Fluxo comum (cadastro e validação): tela de boas-vindas → cadastro com nome, e-mail institucional, gênero (opcional) e senha → verificação do e-mail por código enviado ao endereço institucional (RF-002 e RNF-004) → login → tela Home, onde o usuário escolhe entre "Oferecer carona" e "Buscar carona".

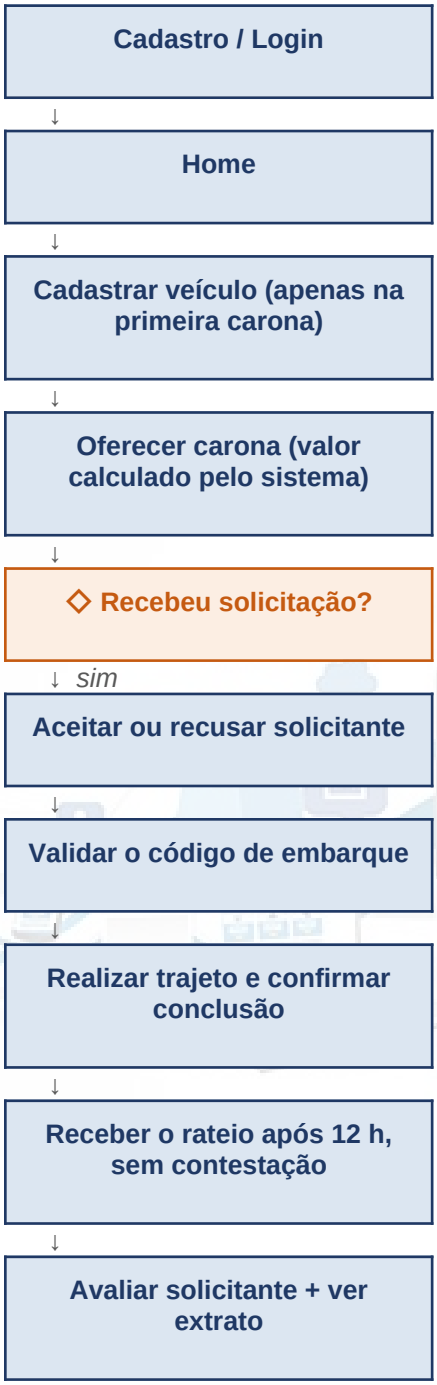
Fluxo do condutor: (1) acessa com o e-mail institucional; (2) cadastra o veículo, apenas na primeira carona; (3) publica a carona com origem, destino, ponto de embarque, data, horário e vagas, e o valor de contribuição é calculado automaticamente pelo sistema, sem alteração pelo condutor e sem negociação; (4) recebe as solicitações e aceita ou recusa cada uma, e conversa pelo chat com os solicitantes confirmados; (5) no embarque, valida o código de cada solicitante; (6) ao

final do trajeto, confirma que deixou cada solicitante no destino; (7) recebe a parte do rateio após o prazo de contestação de 12 horas; (8) avalia os solicitantes e consulta o extrato de repasses.

Fluxo do solicitante: (1) acessa com o e-mail institucional; (2) busca caronas por trajeto, horário ou proximidade; (3) consulta os detalhes da carona, a avaliação do condutor e o valor detalhado; (4) solicita a vaga e paga, ficando o valor autorizado; (5) aguarda o aceite do condutor, quando o valor é cobrado e a vaga é confirmada (RNE-006); (6) acompanha a carona na tela "Minha carona", acessível também pela Home, com o código de embarque, o lembrete antes do horário e o chat com o condutor, disponível até a conclusão ser confirmada; (7) apresenta o código ao condutor no embarque; (8) ao chegar, confirma que chegou ao destino e avalia o condutor; depois, consulta o histórico de pagamentos e pode contestar em até 12 horas, mesmo após confirmar.

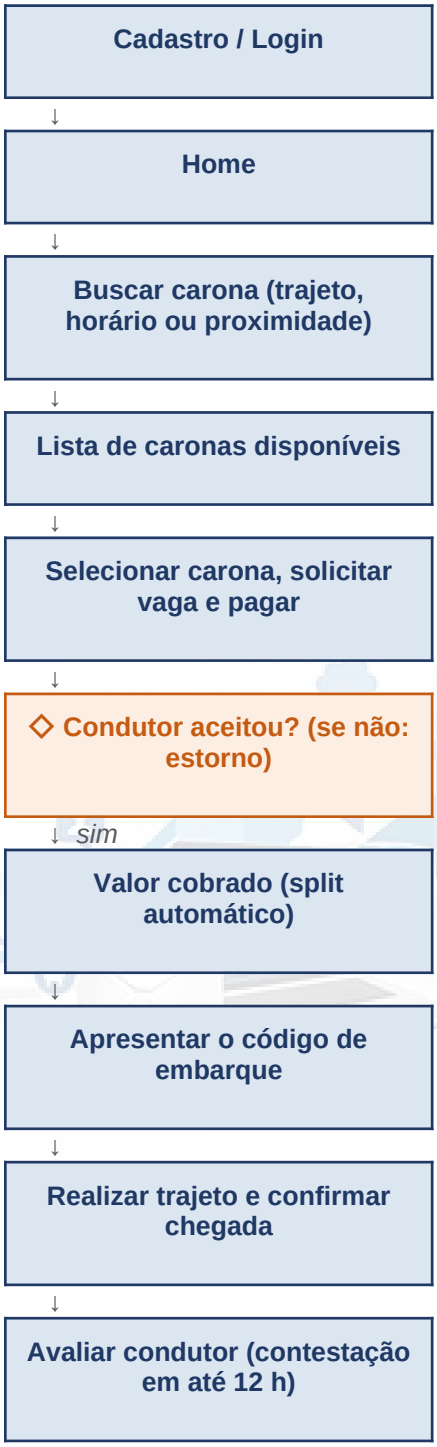
Fluxos alternativos: o condutor pode recusar a solicitação ou não responder em 30 minutos, e o valor autorizado é estornado integralmente; qualquer uma das partes pode cancelar a carona, sujeita a penalidade (RNE-007); o solicitante pode contestar a conclusão em até 12 horas; quem não confirmar a sua parte da conclusão tem a confirmação feita automaticamente 6 horas após o horário previsto de chegada; e, enquanto tiver confirmação pendente, o usuário (condutor ou solicitante) não pode publicar nem solicitar novas caronas (RNE-014).

Figura 1 – Fluxo de navegação do condutor



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Fluxo de navegação do solicitante



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

16.2 Protótipos do Sistema

Na Fase 02, os protótipos de baixa fidelidade foram transformados em protótipos de alta fidelidade. Na entrega final, o protótipo foi recriado em um novo arquivo (versão 2, link na seção 4), mantendo a identidade visual e a organização das telas e incorporando as regras e os requisitos revisados, com vinte e uma telas novas. O protótipo é interativo: as telas estão ligadas pelos botões, seguindo os fluxos descritos na seção 16.1, com dois pontos de partida: a jornada completa, que começa na tela de boas-vindas, passa pelo cadastro ou login e chega à tela inicial com uma carona pendente de confirmação, demonstrando a trava (RNE-014) antes da solicitação normal; e um atalho a partir da tela inicial. A identidade visual apresentada (azul, fonte Inter e logo em texto) é a versão atual do produto e poderá ser refinada nos próximos períodos, conforme a evolução do projeto. Os valores exibidos seguem a regra de cálculo (por exemplo, 10 km com 4 vagas: R$ 2,00 ao condutor + R$ 1,00 de taxa).

- Tela 1 — Boas-vindas: nome do app, frase de apresentação e botões "Criar conta" e "Já tenho conta".
- Tela 2 — Cadastro: nome, e-mail institucional, gênero (opcional), senha e confirmação; botão "Criar conta".
- Tela 3 — Login: e-mail e senha; link "Esqueci minha senha"; botão "Entrar".
- Tela 4 — Recuperar senha: campo de e-mail e botão "Enviar link".
- Tela 5 — Home: saudação, cartão "Próxima carona" como carona rápida da rotina (atalho para solicitar de novo), os cartões "Bora junto?" (oferecer carona) e "Tem vaga aí?" (buscar carona), o resumo do mês ("Seu novembro no Unicar": caronas realizadas e valor recebido para os custos do carro) e um mapa com as caronas próximas; barra inferior com Início, Histórico e Perfil.
- Tela 6 — Oferecer carona: partida, destino, ponto de embarque, data, horário, vagas, veículo, opção de repetir a carona e opção "Somente mulheres"; valor por vaga calculado pelo sistema, sem edição; botão "Publicar carona".

- Tela 7 — Buscar carona: busca por trajeto, filtros de distância e de condutoras e lista de caronas com condutor, nota, horário, vagas, valor (com o ícone ⓘ que explica a taxa de serviço) e botão "Solicitar".
- Tela 8 — Detalhes da carona: dados do condutor, mapa com o trajeto, distância e tempo estimado, horário, veículo e valor separado, com o ícone ⓘ da taxa; botões "Voltar" e "Solicitar vaga".
- Tela 9 — Pagamento: resumo da carona, contribuição ao condutor, taxa da plataforma (com o ícone ⓘ), total, aviso de que a parte do condutor é liberada 12 horas após a conclusão, se não houver contestação, e aviso de que o valor é autorizado na solicitação, cobrado só no aceite do condutor e estornado integralmente sem aceite em 30 minutos, e botão "Solicitar e pagar", que leva à tela "Minha carona" (tela 24); na demonstração, o aceite do condutor é simulado como imediato.
- Tela 10 — Carona em andamento (visão do condutor): dados da carona, mapa da rota com a chegada prevista, etapas (publicada, confirmada, embarque validado, em andamento e concluída), acesso ao chat, aviso sobre os prazos de 6 h e 12 h e botões "Cancelar carona" e "Confirmar conclusão"; a seta de voltar leva à tela inicial do condutor com a carona em andamento (tela 38).
- Tela 11 — Perfil: foto, nome, curso, período, nota média e caronas realizadas, as duas avaliações mais recentes, com o link "Ver todas" ao lado do título (tela 40), e os submenus "Dados cadastrais" (tela 25), "Meu veículo" (tela 27), "Chat" (tela 28) e "Fale conosco" (tela 35); botão "Sair", que encerra a sessão e volta à tela de boas-vindas (criar conta ou já tenho conta).
- Tela 12 — Avaliação: nota em estrelas, comentário opcional e acesso à contestação da conclusão (tela 21); ao enviar, o usuário volta à tela inicial já liberado.
- Tela 13 — Notificações: lista da mais recente para a mais antiga, com o tempo decorrido e as já lidas em cinza (lembrete, solicitação aceita com pagamento

confirmado, solicitação enviada com valor autorizado, pendência de confirmação, valor liberado, solicitação recusada e pedido de avaliação).

- Tela 14 — Histórico, aba "Pagamentos e repasses": cada item mostra, ao lado da data, a etiqueta "Pagamento" (quando o usuário foi solicitante) ou "Repasse" (quando foi condutor), com o valor e a data de liberação, e o filtro por mês.
- Tela 15 — Meu veículo: modelo, cor, placa e número de lugares (RF-023).
- Tela 16 — Solicitações: pedidos recebidos pelo condutor, com botões "Recusar" e "Aceitar" (RF-009).
- Tela 17 — Cancelar carona: confirmação com aviso de possível penalidade (RF-010).
- Tela 18 — Verificar e-mail (nova): campo para o código enviado ao e-mail institucional (RF-002 e RNF-004).
- Tela 19 — Código de embarque (nova): o condutor digita o código de cada solicitante para validar o embarque (RF-025).
- Tela 20 — Chat da carona (nova): mensagens entre o condutor e os solicitantes confirmados, disponíveis do aceite do condutor, quando o pagamento é cobrado, até a conclusão da carona; depois, divergências seguem para o administrador (RF-027).
- Tela 21 — Contestar conclusão (nova): motivo e envio da contestação em até 12 horas (RF-024); a contestação passa a aparecer em "Fale conosco" (tela 35).
- Tela 22 — Aviso de pendência (nova): "Confirme sua última carona", exibido ao tentar oferecer ou solicitar com confirmação pendente, com os botões "Ver e confirmar" e "Agora não" e o botão de fechar (RNE-014).
- Tela 23 — Carona recorrente (nova): dias da semana, horário e data final da recorrência (RF-028).
- Tela 24 — Minha carona (nova, visão do solicitante): trajeto, condutora, mapa da rota, código de embarque, etapas da carona, acesso ao chat e botões "Abrir chat com a condutora" e "Cancelar carona"; aberta após o pagamento e pelo card "Próxima carona" da Home.

- Tela 25 — Editar perfil (nova): nome, curso, período e gênero (opcional); o e-mail institucional não é editável (RF-005).
- Tela 26 — Home com carona em andamento (nova): o cartão de destaque "Carona em andamento", com o código de embarque e "Ver mais", aparece depois que a vaga é confirmada e abre a tela "Minha carona".
- Tela 27 — Meu veículo (nova): ilustração do carro, modelo, cor, placa e lugares; botão "Editar veículo" (tela 15).
- Tela 28 — Conversas (nova): lista de chats com a carona em andamento (ativo) e as caronas anteriores (encerrados), com data e última mensagem (RF-027).
- Tela 29 — Chat encerrado (nova): histórico de mensagens de uma carona concluída, aviso "Chat encerrado", campo de mensagem bloqueado e atalho para contestar a conclusão (RF-024).
- Tela 30 — Histórico, aba "Caronas" (nova): filtro por mês (novembro de 2026 selecionado), caronas concluídas e, quando houver, as que estão em contestação; a carona em andamento aparece no destaque da tela inicial.
- Tela 32 — Home com carona pendente (nova): destaque em laranja da carona que falta confirmar; tocar em "Bora junto?" ou "Tem vaga aí?" abre o aviso de pendência (tela 22).
- Tela 33 — Carona finalizada, aguardando sua confirmação (nova): etapas concluídas até o trajeto finalizado, aviso de que o condutor já confirmou a entrega e botões "Confirmar que cheguei" e "Agora não".
- Tela 35 — Fale conosco (nova): lista das contestações com o status ("Em análise"), botão para abrir nova contestação, dúvidas frequentes (cada uma abre um cartão de ajuda) e os botões "Voltar ao início" e "Falar com o suporte" (tela 39).
- Tela 36 — Histórico com pendência (nova): igual à tela 30, com a carona que falta confirmar em primeiro lugar.
- Tela 37 — Carona concluída (nova): todas as etapas confirmadas, prazo final de contestação e botões "Avaliar condutor" e "Contestar conclusão".

- Tela 38 — Home com carona em andamento, visão do condutor (nova): destaque "Você está conduzindo" com o trajeto e os embarques validados; "Ver mais" volta à tela 10.
- Tela 39 — Suporte Unicar (nova): chat com a equipe da plataforma, vinculado à contestação (protocolo e data da carona), com horário de atendimento; a conversa fica registrada para a análise do administrador.
- Tela 40 — Avaliações (nova): nota média 4,7, distribuição das 12 avaliações por estrelas e lista completa, da mais recente para a mais antiga, com rolagem vertical.
- Cartão "O que está incluído?" (sobreposição): aberto pelo ícone ⓘ ao lado da taxa, explica o que a taxa de serviço cobre e como é calculada (15% da parte do condutor, mínimo de R$ 1,00).
- Cartões de ajuda (sobreposição): abertos pelas dúvidas frequentes da tela 35, explicam como o valor da carona é calculado, quando o repasse é liberado ao condutor e como funciona o código de embarque.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

O grupo adota o modelo de desenvolvimento incremental. Nele, o sistema é construído em partes (incrementos): cada parte é planejada, desenvolvida e validada antes da seguinte, em vez de entregar tudo de uma vez. Esse modelo combina com o Projeto Integrador, que evolui período a período, e permite corrigir o rumo a cada entrega, como fizemos com o modelo de monetização após o retorno da banca.

Cada incremento passa por análise, definição, desenvolvimento, ajuste e validação. Já entregamos o problema e os requisitos (1º período), as soluções existentes, o fluxo e o protótipo (2º período, Fase 01) e, nesta fase, a pesquisa com

usuários, os protótipos de alta fidelidade, os diagramas e o repositório e, na entrega final, a revisão do modelo financeiro e de segurança, o protótipo versão 2 e os diagramas atualizados. Os próximos incrementos são a modelagem de dados, as tecnologias, o frontend, o backend e a integração com testes.

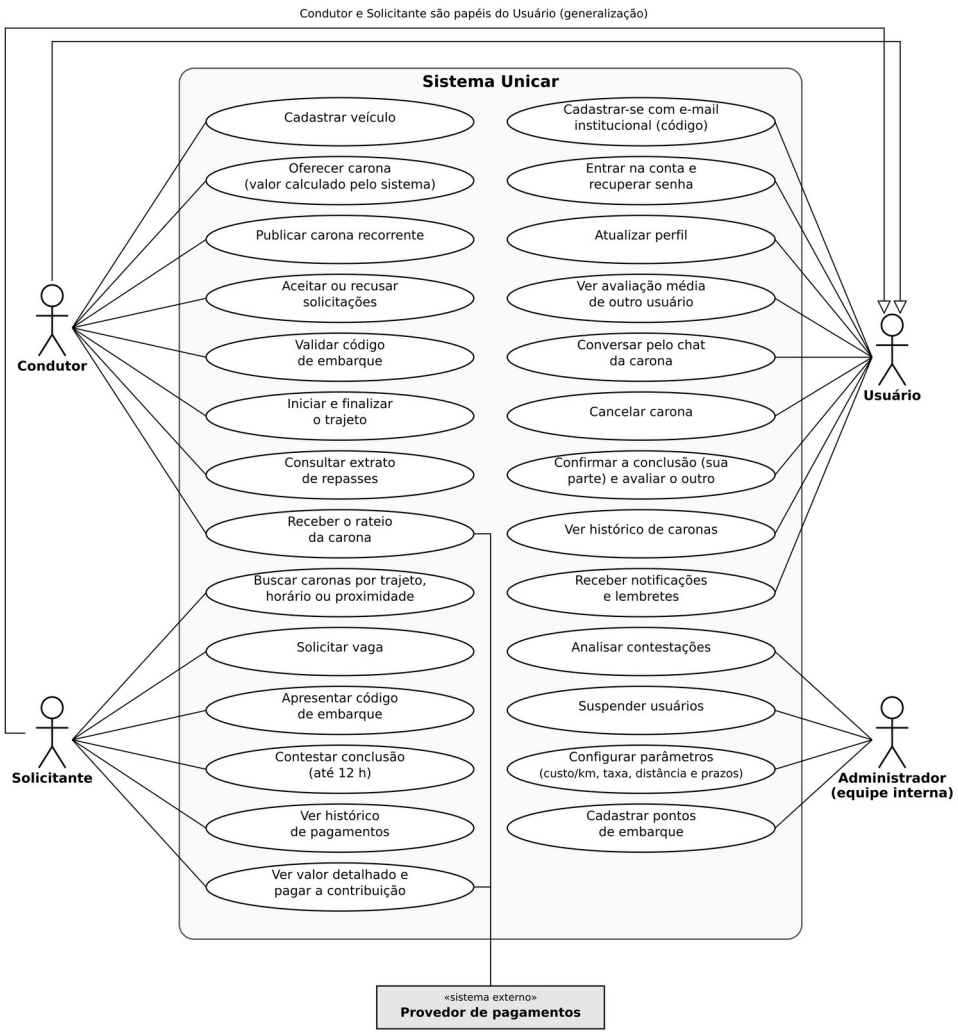
O trabalho não é dividido em funções fixas. Em cada fase, todos os integrantes participam da pesquisa, da documentação, da prototipagem, da modelagem e da revisão, alternando as tarefas entre si. A escolha é intencional: garante que todos aprendam todas as etapas do desenvolvimento e evita que o conhecimento do projeto fique concentrado em uma só pessoa. Antes do envio, as entregas são revisadas por mais de um integrante.

Além disso, o grupo adota práticas ágeis. Cada fase do semestre funciona como uma iteração: no início, a equipe define as entregas da fase; durante a fase, as tarefas são acompanhadas em um quadro Kanban no GitHub Projects, com as colunas A fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído (https://github.com/users/Tocchio01101/projects/2); ao final, as entregas são revisadas por mais de um integrante, e o retorno dos orientadores e da banca é incorporado na iteração seguinte, como ocorreu com o modelo de monetização.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Para facilitar a compreensão do funcionamento do Unicar, elaboramos três diagramas conceituais: casos de uso, fluxo de uma carona e classes simplificado. Eles representam o sistema em alto nível, sem detalhes de implementação, e serão refinados nos próximos períodos, principalmente na modelagem de dados (seção 18).

Figura 3 – Diagrama de casos de uso

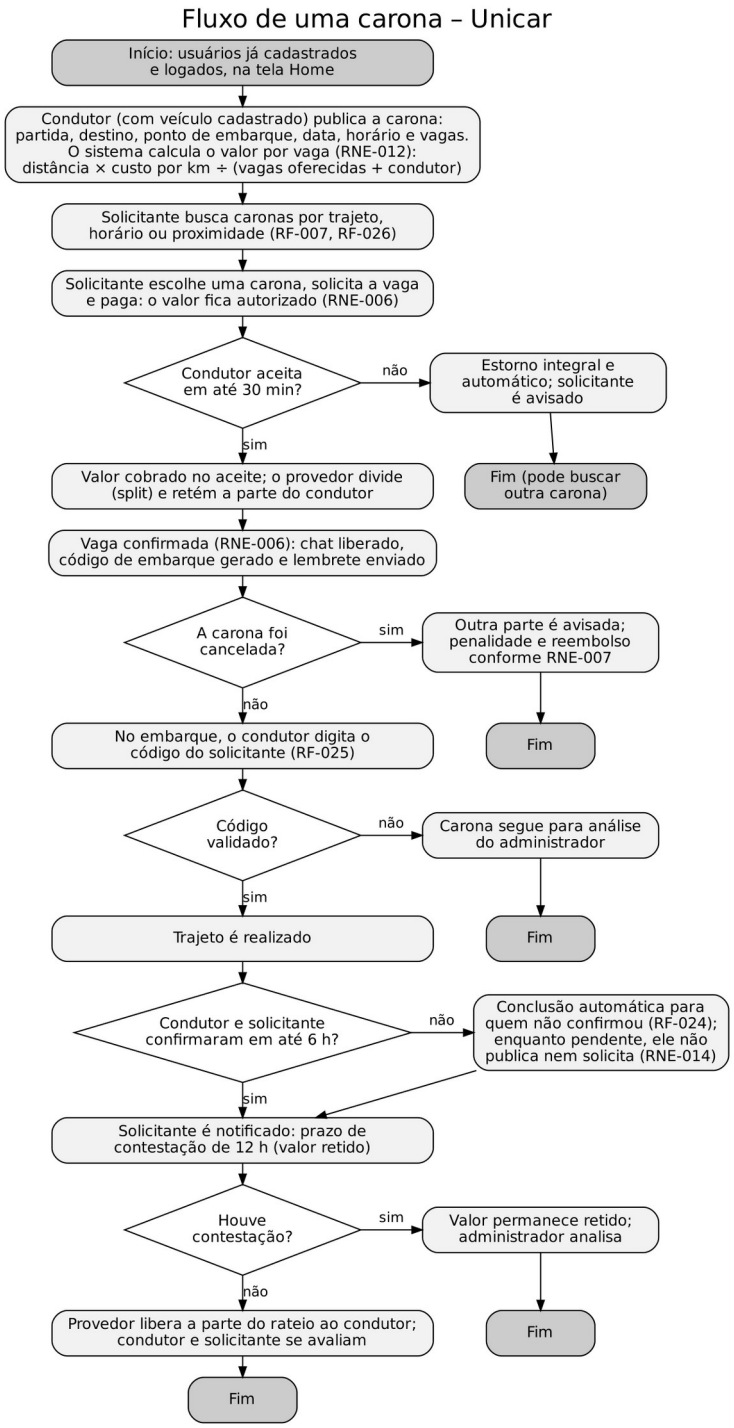


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama de casos de uso mostra quem usa o sistema e o que cada um faz. O Condutor (quem oferece a carona) e o Solicitante (quem procura carona) são papéis do Usuário, que reúne o que é comum aos dois: cadastro com e-mail institucional e verificação por código, login e recuperação de senha, perfil, avaliação média de outros usuários, chat da carona, cancelamento, confirmação da própria parte da conclusão e avaliação após a carona, histórico e notificações. O mesmo usuário pode assumir os dois papéis, mas nunca na mesma carona (RNE-002).

O Condutor também cadastra o veículo, oferece caronas (com valor calculado pelo sistema), publica caronas recorrentes, aceita ou recusa solicitações, valida o código de embarque, inicia e finaliza o trajeto, recebe o rateio e consulta o extrato. O Solicitante busca caronas por trajeto, horário ou proximidade, solicita vagas, vê o valor detalhado, paga a contribuição, apresenta o código de embarque, pode contestar a conclusão e consulta o histórico de pagamentos. O Administrador, que representa a equipe interna da plataforma, analisa contestações, suspende usuários, configura os parâmetros (custo por quilômetro, taxa, distância mínima e prazos) e cadastra os pontos de embarque. O Provedor de pagamentos é um ator externo que participa do pagamento e da liberação do rateio, fazendo a divisão automática do valor (RNE-004, RNE-005 e RNF-011).

Figura 4 – Diagrama de fluxo de uma carona

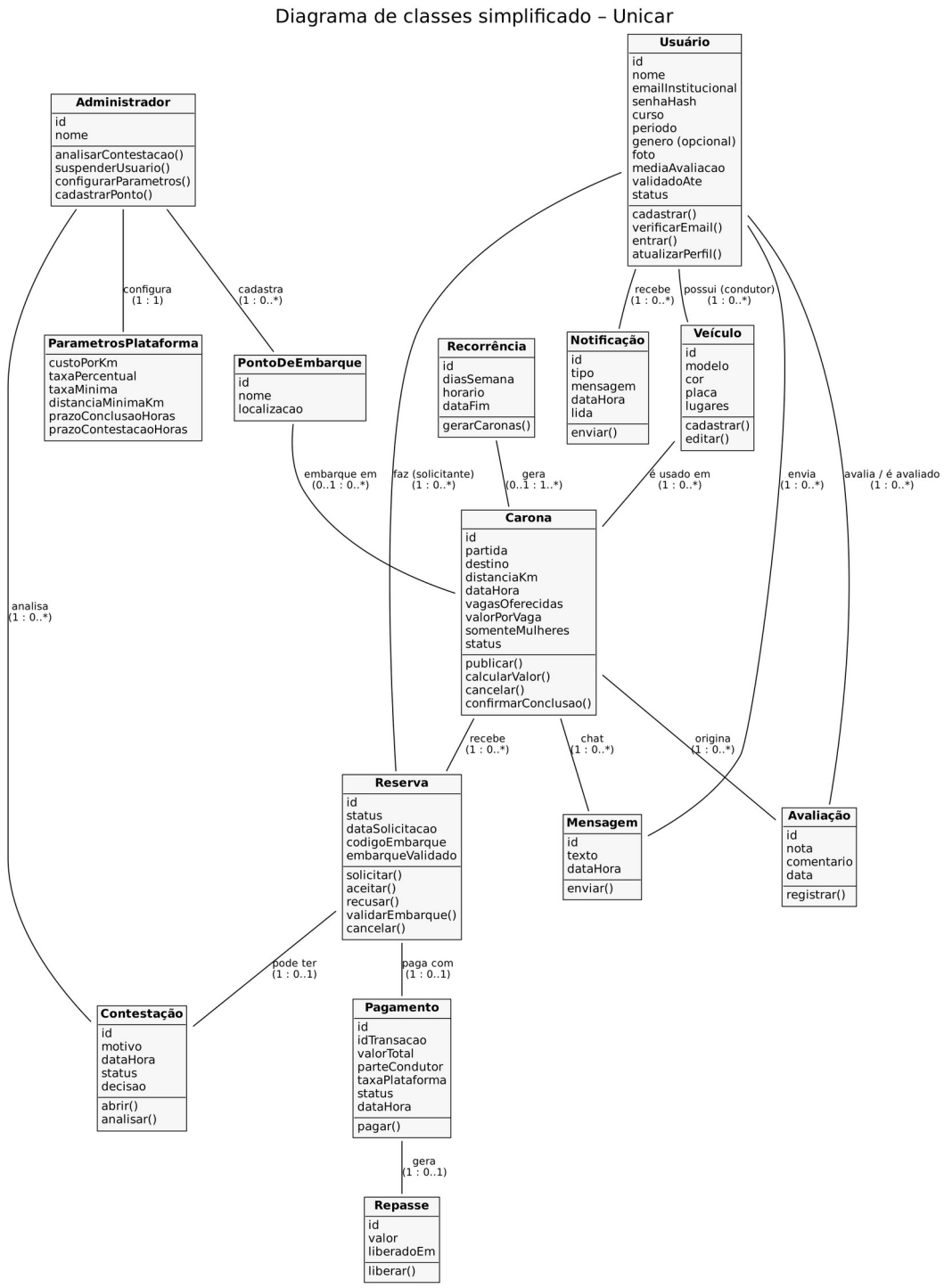


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama de fluxo mostra o caminho de uma carona, partindo da Home com os usuários já cadastrados. O condutor, com o veículo cadastrado, publica a carona, e o sistema calcula o valor por vaga (RNE-012); o solicitante a encontra pela busca, vê o valor detalhado, solicita a vaga e paga, ficando o valor autorizado. Se o condutor recusar ou não responder em 30 minutos, o estorno é integral e o solicitante pode procurar outra. Se aceitar, o valor é cobrado, com divisão automática, e a vaga é confirmada (RNE-006); nesse momento, o chat é liberado, o código de embarque é gerado e a parte do condutor fica retida no provedor de pagamentos.

O cancelamento pode ocorrer antes da carona: a outra parte é avisada e valem penalidade e reembolso conforme a RNE-007. Sem cancelamento, o condutor valida o código de embarque (RF-025); sem validação, a carona segue para análise do administrador. Após o trajeto, condutor e solicitante confirmam, cada um, a sua parte; quem não o fizer em 6 horas tem a confirmação feita automaticamente e, enquanto isso, não pode publicar nem solicitar caronas (RF-024 e RNE-014). Abre-se então o prazo de contestação de 12 horas: sem contestação, o provedor libera o rateio ao condutor e os dois se avaliam; com contestação, o valor permanece retido até a análise do administrador. O fluxo é coerente com a seção 16.1.

Figura 5 – Diagrama de classes simplificado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama de classes simplificado mostra as principais informações que o sistema guarda e como elas se relacionam. O Usuário, como condutor, possui Veículos (RF-023), que são usados nas Caronas; uma Recorrência pode gerar várias Caronas (RF-028), e cada Carona pode ter um PontoDeEmbarque (RF-030). Como solicitante, o Usuário faz Reservas; cada Reserva guarda o código de embarque (RF-025) e é paga por um Pagamento, que registra o valor total já dividido entre parteCondutor e taxaPlataforma. Após o prazo de contestação, o Pagamento gera um Repasse com a parte do condutor; se houver Contestação, ela é analisada pelo Administrador, que também configura os ParametrosPlataforma usados no cálculo do valor.

A Avaliação registra a nota de um usuário (avaliador) para outro (avaliado) ao final da carona, a Mensagem guarda o chat de cada carona (RF-027) e a Notificação guarda os avisos e lembretes enviados ao usuário. As multiplicidades aparecem entre parênteses, no formato (origem : destino). Os atributos e métodos são conceituais; a modelagem detalhada dos dados será feita na seção 18, a partir do 3º período.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

18.1 Modelo de Dados

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

19.1 Escolhas Tecnológicas

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6 º e 7º Período.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: contínuo.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período.

22.1 Frontend

22.2 Backend

22.3 Integração

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínuo.

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02